Corrigé — Lumière et images

Vitesse de la lumière, spectres, longueur d'onde, réfraction et loi de Snell-Descartes, dispersion, lentille convergente, image réelle, grandissement

Seconde — Physique-chimie · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\Delta t = \frac{1{,}5\times10^{11}}{3{,}00\times10^{8}} = \underline{500\,\text{s}}$, environ 8 min 20 s.

CORRIGÉ — Exercice 2

Continu ; **raies** ; **continu** ; **raies**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\sin i_2 = \frac{\sin 45^\circ}{1{,}33} = \frac{0{,}707}{1{,}33} \approx 0{,}532$: $i_2 \approx 32^\circ$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\gamma = -\frac{6{,}0}{2{,}0} = \underline{-3}$ (renversée, 3 fois plus grande).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$n = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 25^\circ} = \frac{0{,}643}{0{,}423} \approx \underline{1{,}52}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

L'indice du verre **dépend de la longueur d'onde** : chaque couleur est déviée différemment (le violet plus que le rouge) : c'est la **dispersion**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Image **réelle, renversée, deux fois plus petite** ; $\gamma = -\frac{1}{2} = \underline{-0{,}5}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

L'atmosphère de l'étoile contient de l'hydrogène, qui absorbe ces radiations.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Image **réelle** (sur un écran, la rétine), **renversée** (le cerveau la redresse).
b) $\gamma = -\frac{3{,}4\times10^{-3}}{10} = \underline{-3{,}4\times10^{-4}}$.
c) $\sin i_2 = \frac{\sin 20^\circ}{1{,}38} = \frac{0{,}342}{1{,}38} \approx 0{,}248$: $i_2 \approx 14^\circ$.
d) Le cristallin se bombe (**accommodation**) : il devient plus convergent et l'image revient sur la rétine.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : vers le violet.
b) Vrai.
c) Vrai (c'est sa « signature »).
d) Vrai : $n_2 > n_1$ donc $i_2 < i_1$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$1{,}33 \sin i_1 = 1$: $\sin i_1 = 0{,}752$, $i_1 \approx 49°$. Au-delà, la lumière ne peut plus sortir : elle est entièrement réfléchie (**réflexion totale**, principe de la fibre optique).